# LISTA 2 – MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME

*André Motta*

1-A distância entre duas cidades é 40 km. Um carro percorre tal distância em 30 min com velocidade constante. O módulo desta velocidade é igual a:
A) 60 km/h
B) 70 km/h
C) 80 km/h
D) 85 km/h
E) 95 km/h

2-VUNESP-Nos testes ergométricos, o paciente inicialmente caminha e depois corre sobre uma esteira que, a cada etapa do teste, tem a velocidade e a inclinação alteradas. A tabela mostra as velocidades de algumas dessas etapas, cada uma delas com duração de 3 minutos.

| Etapa do teste | Velocidade (m/s) |
|---|---|
| 4 | 1,90 |
| 5 | 2,20 |
| 6 | 2,45 |
| 7 | 2,70 |
| 8 | 2,90 |

Um paciente correu o equivalente a 396 m em uma das etapas de um teste ergométrico. Essa etapa era a
A) 6
B) 5
C) 4
D) 8
E) 7

3-OBF-Um estudante de Física observa que sua mãe dirige com velocidade constante de 80 km/h. Quando o carro passa por uma placa que indica que o destino está a 20 km de distância, ele estima o intervalo de tempo restante da viagem. Sabendo que o trajeto está livre até o final da viagem, quanto tempo, em minutos, falta para chegar?
A) 10 B) 15 C) 25 D) 30 E) 40

4-FUVEST-Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta, nos dias atuais, cerca de 2 cm a cada ano. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo, e tomando uma distância atual de cerca de 5.000 km entre os limites dessas duas massas continentais, indique a melhor estimativa para quanto tempo teria transcorrido desde quando ambas estavam unidas em um único supercontinente.
A) 250.000 anos
B) 2.500.000 anos
C) 25.000.000 anos
D) 250.000.000 anos
E) 2.500.000.000 anos

5-VUNESP-Com aproximadamente 6500 km de comprimento, o rio Amazonas disputa com o rio Nilo o título de rio mais extenso do planeta. Suponha que uma gota de água que percorra o rio Amazonas possua velocidade igual a 18 km/h e que essa velocidade se mantenha constante durante todo o percurso. Nessas condições, o tempo aproximado, em dias, que essa gota levaria para percorrer toda a extensão do rio é
A) 20 B) 35 C) 25 D) 30 E) 15

6-UDESC-Às 13h30min, partiu um ônibus de Florianópolis em direção a Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km, e o motorista manteve uma velocidade de 60 km/h ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou a Laguna?
A) 15h10min
B) 14h50min
C) 14h30min
D) 15h50min
E) 16h10min

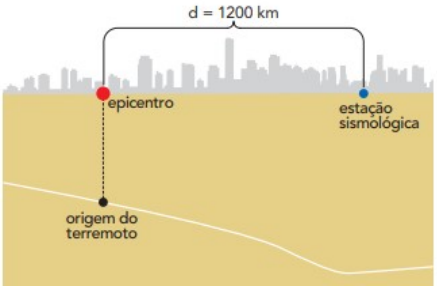
7-UNICAMP-Os astrônomos estimam que a estrela estaria situada a uma distância $d = 9 \times 10^{18}$ m da Terra. Considerando um foguete que se desloca a uma velocidade $V = 1,5 \times 10^{4}$ m/s, o tempo de viagem do foguete da Terra até essa estrela seria de
(1 ano = $3 \times 10^{7}$ s)
A) 2.000 anos
B) 300.000 anos
C) 6.000.000 anos
D) 20.000.000 anos

8-UNICAMP-Em 2012 foi comemorado o centenário da descoberta dos raios cósmicos, que são partículas provenientes do espaço. Os neutrinos são partículas que atingem a Terra, provenientes em sua maioria do Sol. Sabendo-se que a distância do Sol à Terra é $1,5 \times 10^{11}$ m e considerando a velocidade dos neutrinos igual a $3 \times 10^{8}$ m/s calcule o tempo de viagem de um neutrino solar até a Terra
A) 300 s B) 400 s C) 500 s D) 700 s

9-A segunda estrela mais próxima de nosso planeta é a "Estrela de Barnard", que foi descoberta pelo astrônomo Edward Barnard. Tal estrela se encontra aproximadamente a $54 \times 10^{15}$ m da Terra. Suponha que de um ponto extremamente próximo da Estrela de Barnard, um astronauta faça uma encomenda numa loja de conveniência da Terra, comunicando-se via sinais luminosos. Quantos anos leva o pedido do astronauta para chegar à loja na Terra?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

10-UFES-Um atirador ouve o ruído da bala atingindo um alvo 3 s após dispará-la com velocidade de 680 m/s. Sabendo que a velocidade do som é de 340 m/s, a distância entre o atirador e o alvo é de:
A) 250 m
B) 370 m
C) 490 m
D) 520 m
E) 680 m

11-UERJ-Sabe-se que, durante abalos sísmicos, a energia produzida se propaga em forma de ondas, em todas as direções pelo interior da Terra. Considere a distância de 1200 km entre o epicentro de um terremoto e uma estação sismológica. Nesse evento, duas ondas, P e S, propagaram-se com velocidades de 8 km/s e 5 km/s, respectivamente, no percurso entre o epicentro e a estação.




Estime a diferença de tempo entre a chegada da onda P e a da onda S à estação sismológica.
A) 60 s
B) 70 s
C) 80 s
D) 90 s

12-ENEM-Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 km de uma rodovia. Nesse trecho, foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela, que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos, e as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km/h, para veículos leves, e 80 km/h, para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com velocidades constantes e iguais às máximas permitidas, e que somente o caminhão tenha o serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia?
A) 30
B) 42
C) 72
D) 288
E) 360

13-MACK-O satélite NOAA-21 encontra-se em uma órbita síncrona com o Sol, a uma altitude de 800 km acima da superfície terrestre na linha do Equador. Sua velocidade orbital é 27000 km/h. Admitindo que a trajetória do satélite seja circular e que o raio da Terra seja de 6400 km, o tempo que o satélite leva para completar uma volta completa ao redor do planeta é aproximadamente ($\pi = 3$)
A) 65 min
B) 74 min
C) 96 min
D) 84 min
E) 56 min

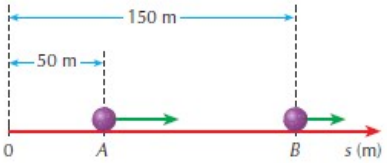
14-Um motorista de aplicativo deve percorrer 100 km mantendo uma velocidade constante de 50 km/h. Porém, após ter percorrido 30 km, ele diminui sua velocidade para 40 km/h, por conta da neblina, permanecendo assim durante 15 min, quando retoma sua velocidade inicial com a dissipação da neblina. Essa redução temporária de velocidade aumenta seu tempo de viagem, com relação à estimativa inicial, em
A) 2 min
B) 3 min
C) 5 min
D) 7 min
E) 9 min

15-VUNESP-Imagine um contato radiofônico entre um terráqueo na superfície da Terra com um marciano na superfície de Marte. Considerando a velocidade das ondas de rádio igual à da luz (300.000 km/s) e a distância entre a Terra e Marte como sendo igual a 56 milhões de quilômetros, o menor intervalo de tempo para que um terráqueo receba a resposta de uma saudação enviada ao marciano, em minutos, é aproximadamente
A) 5
B) 6
C) 8
D) 9
E) 7

16-FUVEST-Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km/h e 75 km/h, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. Quarenta minutos depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o automóvel deve ter realizado, nesse período, uma parada com duração aproximada de:
A) 4 min
B) 7 min
C) 20 min
D) 15 min
E) 10 min

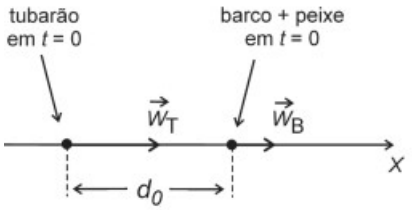
17-OBF-Uma pessoa planeja uma viagem de automóvel até a capital de seu estado, que está a 160 km de distância da cidade onde reside. O primeiro trecho do percurso, com 100 km, é feito por uma estrada simples com velocidade constante de 80 km/h. O restante da viagem é feito por uma autoestrada com velocidade constante de 120 km/h. Determine a duração da viagem, em minutos.
A) 80
B) 96
C) 105
D) 108
E) 120

18-FEI-Dois móveis, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura abaixo. Em t = 0, eles se encontram, respectivamente, nos pontos A e B na trajetória.



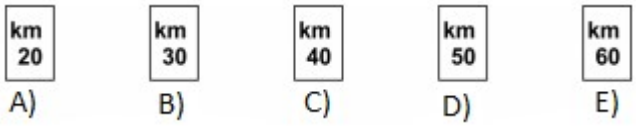

As velocidades escalares dos móveis são $V_A$ = 50 m/s, e $V_B$ = 30 m/s, no mesmo sentido. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis?
A) 200 m
B) 225 m
C) 250 m
D) 280 m
E) 300 m

19-UNICAMP-Um barco de pesca, com um peixe enorme amarrado do lado de fora, viaja com velocidade constante de módulo $W_B$ = 3 m/s. Um tubarão, inicialmente a uma distância $d_0$ = 160 m em relação ao barco (e posicionado atrás dele), desloca-se com velocidade também constante e de módulo $W_T$ = 7 m/s em busca do peixe que se encontra preso ao barco, alcançando-os após um tempo Δt.




Qual é o valor de Δt?
A) 40 s
B) 30 s
C) 20 s
D) 10 s

20-FUVEST-Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma estrada plana, para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade de 80 km/h, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e, só então, estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade de 100 km/h. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos a um marco da estrada com indicação de




21-VUNESP-Dois irmãos, João e Maria, moram juntos e saíram de casa conduzindo seus respectivos veículos no mesmo sentido, por uma mesma estrada retilínea. João conduzia seu veículo a 60 km/h e Maria, a 40 km/h. Sabendo que João saiu de casa 12 minutos depois de Maria, a posição em que ele alcançou sua irmã dista de sua casa
A) 28 km
B) 26 km
C) 20 km
D) 25 km
E) 24 km

22-UESPI-Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pega um táxi para alcançá-lo. O ônibus desenvolve uma velocidade de 60 km/h, e o táxi, de 90 km/h. O intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus é, em minutos:
A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5

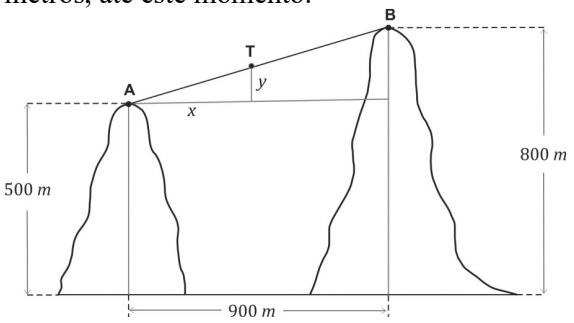
23-PUC-PR-Dois trens, A e B, de 200 m e 250 m de comprimento, respectivamente, correm em linhas paralelas com velocidades de 18 km/h e 27 km/h, em sentidos opostos. O tempo que decorre, desde o instante em que começam a se cruzar até o instante em que terminam o cruzamento, é de:
A) 10 s
B) 25 s
C) 36 s
D) 40 s
E) 50 s

24-MACK-Em uma estrada retilínea, uma van de 3 m de comprimento e velocidade constante de 90 km/h, alcança uma carreta de 15 m de comprimento e velocidade, também constante, de 72 km/h. O sentido do movimento da carreta é o mesmo queda van. A distância percorrida pela van para ultrapassar completamente a carreta é de
A) 40 m B) 55 m C) 75 m D) 90 m E) 95 m

25-O trem I desloca-se numa via férrea com velocidade constante igual a 20 m/s. Logo à sua frente, o trem II move-se, no mesmo sentido, com velocidade de 30 m/s, também constante. Numa via paralela, move-se o trem III, com sentido oposto ao dos outros trens e com velocidade constante de 40 m/s. No instante em que o trem III começa a ultrapassar o trem II, a distância entre I e II é de 100 m. Sabendo que a soma dos tamanhos dos três trens vale 500 m, determine a nova distância entre I e II quando III finaliza a ultrapassagem sobre os outros dois.
A) 100 m
B) 150 m
C) 200 m
D) 250 m
E) 350 m

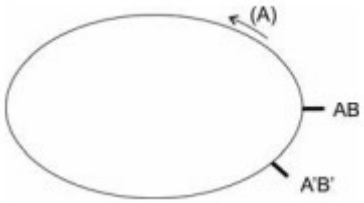
**SEGUNDA FASE:**

26-FUVEST-Um teleférico transporta turistas entre os picos A e B de dois morros. A altitude do pico A é de 500 m, a altitude do pico B é de 800 m e a distância entre as retas verticais que passam por A e B é de 900 m. Na figura, T representa o teleférico em um momento de sua ascensão e x e y representam, respectivamente, os deslocamentos horizontal e vertical do teleférico, em metros, até este momento.




a) Qual é o deslocamento horizontal do teleférico quando o seu deslocamento vertical é igual a 20 m?
b) Se o teleférico se desloca com velocidade constante de 1,5 m/s, quanto tempo ele gasta para ir do pico A ao pico B?

27-FUVEST-Uma pessoa (A) pratica corrida numa pista de 300 m, no sentido anti-horário, e percebe a presença de outro corredor (B) que percorre a mesma pista no sentido oposto. Um desenho esquemático da pista é mostrado abaixo, indicando a posição AB do primeiro encontro entre os atletas. Após 1 min e 20 s, acontece o terceiro encontro entre os corredores, em outra posição, localizada a 20 m de AB, e indicada na figura por A'B' (o segundo encontro ocorreu no lado oposto da pista).




Sendo $V_A$ e $V_B$ os módulos das velocidades dos atletas A e B, respectivamente, e sabendo que ambas são constantes, determine
a) $V_A$ e $V_B$.
b) a distância percorrida por A entre o primeiro e o segundo encontros, medida ao longo da pista.
c) quantas voltas o atleta A dá no intervalo de tempo em que B completa 8 voltas na pista.

**GABARITO**
01-C
02-B
03-B
04-D
05-E
06-A
07-D
08-C
09-E
10-E
11-D
12-B
13-C
14-B
15-B
16-E
17-C
18-E
19-A
20-D
21-E
22-D
23-C
24-D
25-C
26-a) 60 m b) $200\sqrt{10}$ s
27-a)3,5 m/s e 4 m/s b) 140 m c) 7